

Bài giảng 4: Phương pháp Monte Carlo

TS. Tô Đức Khánh

Khoa Toán-Tin Học, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
Đại Học Quốc Gia Tp. HCM

Thống kê Tính Toán - Computational Statistics

Mục lục

1 *Giới thiệu*

2 *Tích phân Monte Carlo*

3 *Các phương pháp mô phỏng*

Phương pháp Monte Carlo

Mô phỏng Monte Carlo

Mô phỏng Monte Carlo (Monte Carlo simulation) là một loại thuật toán tính toán sử dụng phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên lặp đi lặp lại để xác định **xác suất** xảy ra của một loạt kết quả.

Quá trình này bao gồm hai bước:

- mô phỏng dữ liệu;
- tính toán ước lượng thống kê.

Việc mô phỏng dữ liệu dựa trên:

- mô hình xác suất của biến ngẫu nhiên;
- mô hình thống kê;
- mô hình hồi quy.

Tại mỗi dữ liệu mô phỏng, ước lượng thống kê được thực hiện, kết quả sau đó được lưu lại để khảo sát phân phối xác suất.

Ví dụ: mô phỏng Monte Carlo cho trung bình

Xét Y là biến ngẫu nhiên tuân theo mô hình phân phối:

$$Y \sim \mathcal{N}(2, 1).$$

Trung bình của Y là 2.

Với bộ dữ liệu n quan sát, $Y_1, \dots, Y_n$, trung bình mẫu được xác định là

$$\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i,$$

sai số chuẩn của $\bar{Y}$ là $s/\sqrt{n}$ với s là độ lệch chuẩn của dữ liệu.

Mô phỏng Monte Carlo nhằm đánh giá độ chính xác của ước lượng trung bình:

- (1) Cố định n , tạo ngẫu nhiên dữ liệu $Y_1, \dots, Y_n$ theo phân phối $\mathcal{N}(2, 1)$.
- (2) Ước lượng trung bình mẫu $\bar{Y}$ và độ lệch chuẩn mẫu của dữ liệu được tạo trong bước (1).
- (3) Lặp lại bước (1) và (2) trong M lần (chẳng hạn, 5000 lần).
- (4) Lấy trung bình và độ lệch chuẩn của M ước lượng trung bình (được gọi là Monte Carlo mean và Monte Carlo standard deviation).

Ví dụ: mô phỏng Monte Carlo cho ước lượng mật độ

Xét $Y_1, \dots, Y_n$ là dãy biến ngẫu nhiên, phát sinh từ phân phối chuẩn hỗn hợp:

$$Y \sim 0.6\mathcal{N}(0, 1) + 0.4\mathcal{N}(4, 1).$$

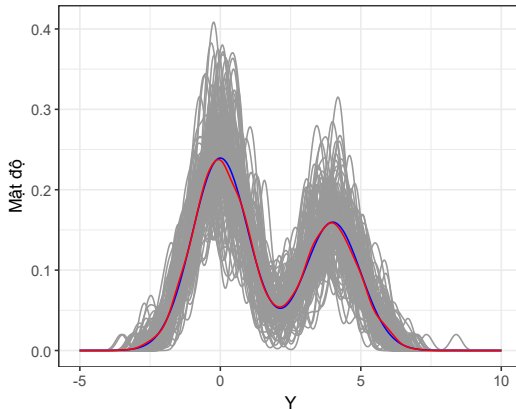
Khi đó, hàm mật độ xác suất $f(y)$ là

$$f(y) = 0.6 \times \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{y^2}{2}\right) + 0.4 \times \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(y-4)^2}{2}\right).$$

Quá trình mô phỏng Monte Carlo nhằm đánh giá độ chính xác của ước lượng kernel:

- (1) Tạo ngẫu nhiên $n = 100$ dữ liệu từ phân phối cho trước.
- (2) Cố định $h = 0.2$, ước lượng $\hat{f}_{K,h}(y)$ với Gaussian kernel, với dữ liệu tạo trong bước (1), với $y \in \{-5.00, -4.97, -4.94, \dots, 9.94, 9.97, 10.00\}$ - 501 điểm.
- (3) Lặp lại bước (1) và (2) trong M lần (chẳng hạn, 100 lần).
- (4) Lấy trung bình của M ước lượng mật độ kernel.

Ví dụ: mô phỏng Monte Carlo cho ước lượng mật độ



- Đường màu xanh dương là đường mật độ chính xác.
- Đường màu đỏ là trung bình của 100 đường ước lượng mật độ kernel.

Ứng dụng của phương pháp Monte Carlo

Phương pháp Monte Carlo được ứng dụng trong nhiều vấn đề khác nhau:

- xấp xỉ các tích phân phức tạp (xấp xỉ xác suất cho các phân phối có đuôi dày);
- mô phỏng các mô hình vỡ nợ;
- mô phỏng lợi nhuận và tính toán Value at Risk (VaR);
- thống kê Bayes (mô hình hồi quy phân tầng, mô hình hỗn hợp);
- mô phỏng mô hình giá quyền chọn cổ phiếu;
- Monte Carlo dropout trong Deep Learning.

1 *Giới thiệu*

2 *Tích phân Monte Carlo*

3 *Các phương pháp mô phỏng*

Tích phân số không hoạt động

Xét tích phân

$$m(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \prod_{i=1}^{10} \frac{1}{\pi} \frac{1}{1 + (x_i - \theta)^2} d\theta,$$

trong đó, x_i là các giá trị quan sát của biến ngẫu nhiên X tuân theo phân phối Cauchy, với tham số vị trí (location) $\theta = 350$.

Áp dụng phương pháp tích phân số với 2 trường hợp:

- giữ nguyên cận tích phân từ $-\infty$ tới ∞
kết quả: 3.191908×10^{-44}
- lấy cận tích phân từ -10000 tới 10000
kết quả: 1.093154×10^{-09}

↪ Trong những trường hợp như thế này, ta cần biết rõ phạm vi có thể bỏ qua.

Tích phân Monte Carlo

Xét bài toán tích phân có bao hàm biến ngẫu nhiên X

$$\mathbb{E}(g(X)) = \int_{\Omega_X} g(x)f(x) dx,$$

trong đó, $f(x)$ là hàm mật độ xác suất của $f(x)$.

Giả sử rằng, ta có thông tin về phân phối xác suất của X , $F_X(\cdot)$.

Lúc này, với bộ mẫu ngẫu nhiên $X_1, \dots, X_n$ độc lập, được tạo ngẫu nhiên từ phân phối $F_X(\cdot)$, ta có ước lượng không chệch cho trung bình $\mathbb{E}(g(X))$:

$$\hat{\mu}_{g(X)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(X_i).$$

Và theo luật số lớn dạng mạnh (Strong Law of Large Numbers), ta có

$$\hat{\mu}_{g(X)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(X_i) \xrightarrow{p} \int_{\Omega_X} g(x)f(x) dx = \mathbb{E}(g(X)) = \mu_{g(X)}.$$

$\Rightarrow$ phương pháp tích phân Monte Carlo.

Tích phân Monte Carlo

Ví dụ 3: Xét tích phân

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} (3 - x^2) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx.$$

Ta có thể phân tách tích phân thành 2 phần:

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} (3 - x^2) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx = \mathbb{E}(3 - X^2).$$

hàm $g(x)$

mật độ xác suất của X - phân phối chuẩn $\mathcal{N}(0, 1)$

Tích phân Monte Carlo

Theo đó, công thức xấp xỉ sẽ là

$$\hat{I} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (3 - X_i^2),$$

trong đó, X_i là độc lập, tuân theo phân phối chuẩn $\mathcal{N}(0, 1)$, với $i = 1, \dots, n$.

Theo luật số lớn dạng mạnh, ta sẽ cần n lớn.

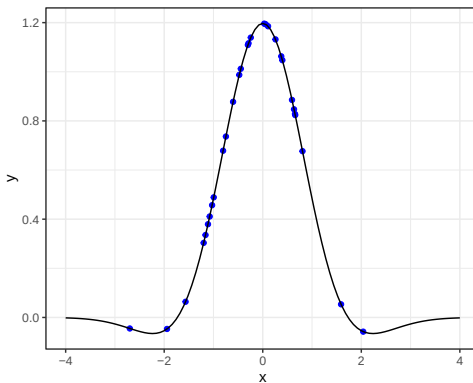
Theo định nghĩa, ta dễ dàng tính được giá trị chính xác $I = 2$.

Quy trình tính $\hat{I}$

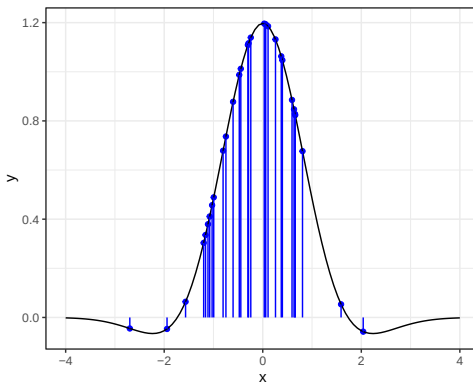
- tạo mô phỏng $n = 30$ giá trị $x_1, \dots, x_{30}$ tuân theo phân phối $\mathcal{N}(0, 1)$;
- tính giá trị trung bình

$$\frac{1}{30} \sum_{i=1}^{30} (3 - x_i^2) \approx 1.923364$$

Tích phân Monte Carlo

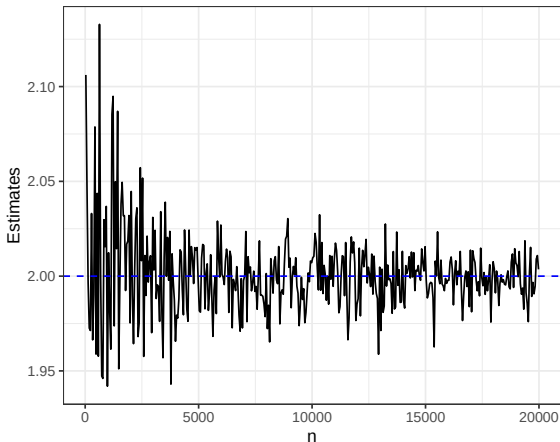


Tích phân Monte Carlo



Tích phân Monte Carlo

Khi tăng cỡ mẫu $\Rightarrow$ độ chính xác tăng lên.



Mở rộng cho tích phân bội

Xét vec tơ ngẫu nhiên $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_p) \in \mathbb{R}^p$.

Xét hàm $g : \mathbb{R}^p \mapsto \mathbb{R}$.

Đặt $f(x)$ là hàm mật độ xác suất đồng thời của $\mathbf{X}$.

Ta quan tâm tới tích phân

$$\mathbb{E}(g(\mathbf{X})) = \int_{\mathbb{R}^p} g(x)f(x) \, dx,$$

đây là tích phân bội p .

Lúc này, với bộ mẫu ngẫu nhiên $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n$ độc lập, được tạo ngẫu nhiên từ phân phối $F_{\mathbf{X}}(\cdot)$, với $\mathbf{X}_i = (X_{1i}, \dots, X_{ni})$, ta có ước lượng không chệch:

$$\hat{\mu}_{g(\mathbf{X})} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(\mathbf{X}_i).$$

Và theo luật số lớn dạng mạnh (Strong Law of Large Numbers), ta có

$$\hat{\mu}_{g(\mathbf{X})} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(\mathbf{X}_i) \xrightarrow{p} \int_{\mathbb{R}^p} g(x)f(x) \, dx = \mathbb{E}(g(\mathbf{X})) = \mu_{g(\mathbf{X})}.$$

Mở rộng cho tích phân bội

Ví dụ 4: Xét vec tơ $\mathbf{X} = (X_1, X_2) \in [-1, 1] \times [-1, 1]$, với $X_i \sim \mathcal{U}(-1, 1)$, $i = 1, 2$.

Đặt C là đường tròn bán kính 1, tâm tại $(0, 0)$, tức là

$$C = \{(x_1, x_2) \in [-1, 1] \times [-1, 1] : x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$$

Xác suất quan sát các điểm (x_1, x_2) thuộc vào hình tròn đơn vị C là:

$$\Pr((X_1, X_2) \in C) = \iint_{x_1^2 + x_2^2 \leq 1} f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 = \iint_{x_1^2 + x_2^2 \leq 1} \frac{1}{4} dx_1 dx_2 = \frac{\pi}{4}.$$

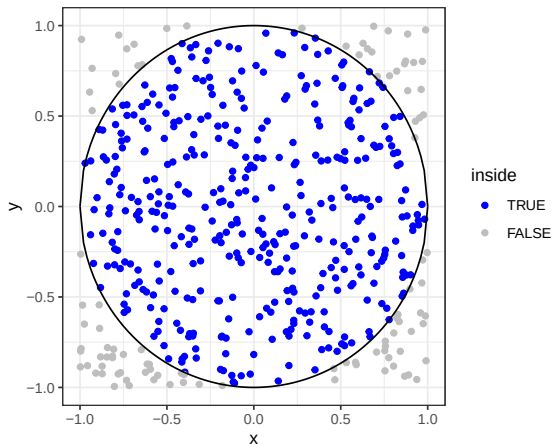
Mặt khác, xác suất này cũng viết theo

$$\Pr((X_1, X_2) \in C) = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \mathbf{I}(x_1^2 + x_2^2 \leq 1) \frac{1}{4} dx_1 dx_2 = \mathbb{E} \{ \mathbf{I}(X_1^2 + X_2^2 \leq 1) \}.$$

Theo đó ta có thể xấp xỉ π bởi

$$\pi \approx 4 \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{I}(X_{1i}^2 + X_{2i}^2 \leq 1).$$

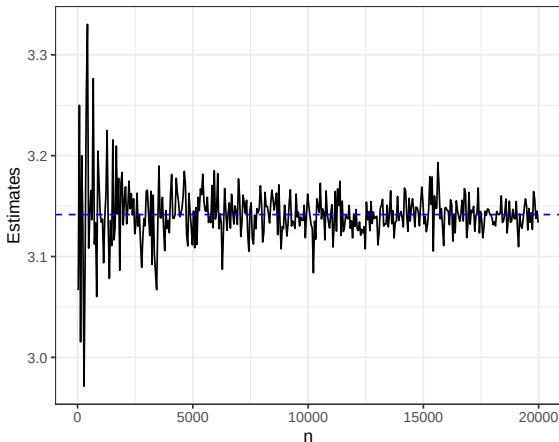
Mở rộng cho tích phân bội



Với $n = 500$, ta thu được kết quả $\pi \approx 3.184$.

Mở rộng cho tích phân bội

Khi tăng cỡ mẫu $\Rightarrow$ độ chính xác tăng lên.



Một số tính chất thống kê

Xét tích phân

$$I = \int_{\mathbb{R}^p} g(x) f(x) dx.$$

Xấp xỉ Monte Carlo

$$\hat{I} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(\mathbf{X}_i)$$

Tính vững (Consistency):

$\hat{I}$ là ước lượng vững của I , tức là $\hat{I} \xrightarrow{P} I$, khi $n \rightarrow \infty$.

Phương sai của $\hat{I}$:

Với bộ mẫu ngẫu nhiên $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n$ độc lập cùng phân phối $F_{\mathbf{X}}$, ta tính được:

$$\text{Var}(\hat{I}) = \frac{1}{n} \int_{\mathbb{R}^p} \{g(x) - \mathbb{E}(g(\mathbf{X}))\}^2 f(x) dx.$$

Một ước lượng không chệch là:

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{I}) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \left\{ g(\mathbf{X}_i) - \hat{I} \right\}^2.$$

Một số tính chất thống kê

Tính tiệm cận phân phối chuẩn (Asymptotic Normality):

Khi n đủ lớn, theo định lý Giới hạn Trung tâm (Central Limit Theorem), ta chứng minh được:

$$\frac{\hat{I} - \mathbb{E}(g(\mathbf{X}))}{\sqrt{\widehat{\text{Var}}(\hat{I})}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1).$$

Dựa vào kết quả này, ta có thể xây dựng được khoảng tin cậy cho I :

$$\left(\hat{I} - z_{1-\alpha/2} \sqrt{\widehat{\text{Var}}(\hat{I})}, \hat{I} + z_{1-\alpha/2} \sqrt{\widehat{\text{Var}}(\hat{I})} \right),$$

với $z_{1-\alpha/2}$ là phân vị thứ $1 - \alpha/2$ của phân phối chuẩn $\mathcal{N}(0, 1)$.

Áp dụng trong suy luận Bayes

Xét biến ngẫu nhiên $X \sim \mathcal{N}(\theta, 1)$, với $\theta \sim \mathcal{C}(0, 1)$ - phân phối Cauchy¹.

Khi đó, với một quan sát x , ta chứng minh được phân phối hậu nghiệm của θ là

$$\pi(\theta; x) = \frac{f(x|\theta)\pi(\theta)}{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x|\theta)\pi(\theta) d\theta} = \frac{\frac{1}{\pi\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\theta)^2}{2}\right) \frac{1}{(1+\theta^2)}}{\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\pi\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\theta)^2}{2}\right) \frac{1}{(1+\theta^2)} d\theta}.$$

Suy ra trung bình hậu nghiệm (posterior mean) của θ , $\mathbb{E}(\theta|X = x)$ là

$$\mathbb{E}(\theta|X = x) = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} \theta \pi(\theta; x) d\theta}{\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(1+\theta^2)} \exp\left(-\frac{(x-\theta)^2}{2}\right) d\theta}.$$

¹https://en.wikipedia.org/wiki/Cauchy_distribution

Áp dụng trong suy luận Bayes

Nhân cả tử và mẫu với $1/\sqrt{2\pi}$, ta nhận thấy tử và mẫu của $\mathbb{E}(\theta|X=x)$ có dạng

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(\theta) f(\theta; x) d\theta = \mathbb{E}_{\theta|X}(g(\theta)),$$

trong đó, $f(\theta; x)$ là hàm mật độ của phân phối chuẩn $\mathcal{N}(x, 1)$.

Áp dụng phương pháp tích phân Monte Carlo, ta có

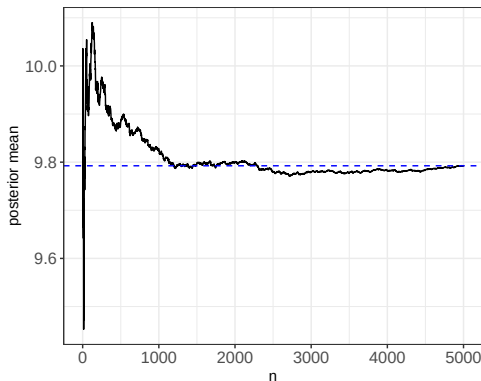
$$\widehat{\mathbb{E}}(\theta|X=x) = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{\theta_i}{(1+\theta_i^2)}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{(1+\theta_i^2)}},$$

với $\theta_1, \dots, \theta_n$ độc lập cùng phân phối $\mathcal{N}(x, 1)$.

Áp dụng trong suy luận Bayes

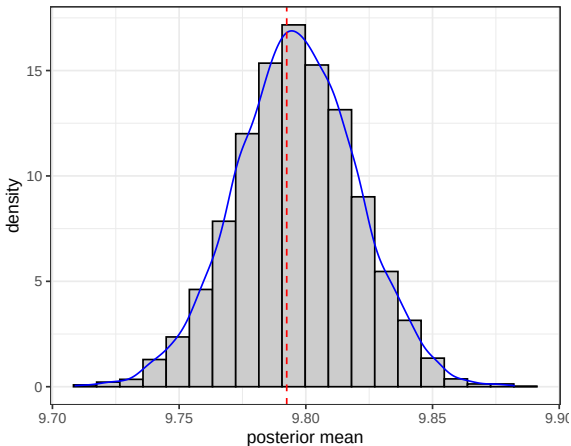
Chẳng hạn, xét $x = 10$, ta sẽ mô phỏng $n = 5000$ quan sát $\theta_1, \dots, \theta_{5000}$ từ phân phối chuẩn $\mathcal{N}(10, 1)$.

Kết quả thu được $\widehat{\mathbb{E}}(\theta|X = x) = 9.792457$



Áp dụng trong suy luận Bayes

Với $n = 2000$, ta có phân phối mẫu của $\hat{\mathbb{E}}(\theta|X = x)$ trong 5000 lần lặp mô phỏng.



1 *Giới thiệu*

2 *Tích phân Monte Carlo*

3 *Các phương pháp mô phỏng*

Mô phỏng trong tích phân Monte Carlo

Nhận xét:

- Tích phân Monte Carlo thay thế các khoảng chia, nodes bởi các điểm dữ liệu được tạo mô phỏng từ 1 phân phối được xác định.
- Bước quan trọng của tích phân Monte Carlo là đang tìm cách rút ra dữ liệu từ một số phân phối.

Ta có một số phương pháp được sử dụng:

- Mô phỏng chính xác theo 1 phân phối được xác định cụ thể.
- Mô phỏng xấp xỉ cho phân phối, khi không thể áp dụng.
- Mô phỏng với kỹ thuật giảm phương sai.
- Markov Chain Monte Carlo (MCMC).

Mô phỏng chính xác

Cho trước hàm phân phối $F_X(x)$ của 1 biến ngẫu nhiên X , ta sẽ tạo giả lập ngẫu nhiên (pseudo-random) của X dựa trên thông tin của $F_X(x)$:

- Tạo mẫu ngẫu nhiên từ các phân phối thông dụng.
- Tạo mẫu ngẫu nhiên từ hàm ngược của phân phối tích lũy.
- Rejection Sampling.

Tạo mẫu ngẫu nhiên từ các phân phối thông dụng

Phân phối đều $\mathcal{U}(0, 1)$

Tạo số giả ngẫu nhiên theo phân phối đều trên $(0, 1)$ là gốc rễ cho mọi phép mô phỏng cho các phân phối khác.

Có nhiều phương pháp khác nhau:

- Linear Congruential Generator (LCG) là một thuật toán đệ quy có dạng

$$T(x_i) = (ax_{i-1} + c) \bmod m,$$

với $0 \leq x_i < m$, $i = 0, 1, \dots$, $m > 0$, $0 < a < m$, $0 \leq c < m$, $0 \leq x_0 < m$, trong đó, m, a, c và x_0 lần lượt là mô đun, hệ số nhân, giá trị gia tăng và giá trị hạt giống.

Để miêu tả 1 số trong $(0, 1)$, ta thực hiện biến đổi $\frac{T(x_i)}{m}$.

- The IBM Random Number Generator - RANDU: sử dụng LCG với $m = 2^{31}$, $a = 2^{16} + 3$, $c = 0$

$$T(x_i) = (2^{16} + 3)x_{i-1} \bmod 2^{31},$$

với $0 \leq x_i < m$, $i = 0, 1, \dots$

Tạo mẫu ngẫu nhiên từ các phân phối thông dụng

- Lagged fibonacci generator tạo số ngẫu nhiên dựa trên dãy Fibonacci ¹.

$$T(x_i) = (x_{i-j} + x_{i-k}) \bmod m,$$

với $0 \leq x_i < m$, $i, j, k = 0, 1, 2, \dots$ và $0 < k < j < i$.

- Mersenne twister là phương pháp tạo số giả ngẫu nhiên được phát triển bởi Matsumoto và Nishimura (1998)². Công thức chính để tạo số là

$$x_{k+n} = x_{k+m} + x_{k+1} A \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I_r \end{pmatrix} + x_k A \begin{pmatrix} I_{w-r} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$k = 0, 1, \dots$, trong đó, x_i là 1 vec tơ với 32 dòng, I_r là ma trận đơn vị 19×19 ; I_{w-r} là ma trận đơn vị 13×13 , $n = 351$, $m = 175$ và

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ a_{31} & a_{30} & a_{29} & \dots & a_0 \end{pmatrix}$$

¹https://en.wikipedia.org/wiki/Fibonacci_sequence

²<https://dl.acm.org/doi/10.1145/272991.272995>

Tạo mẫu ngẫu nhiên từ các phân phối thông dụng

- Thuật toán Mersenne twister được áp dụng thông dụng hiện nay.
- Trong R, hàm `runif()` sử dụng thuật toán Mersenne twister.

Phân phối đều $\mathcal{U}(a, b)$

Khi muốn tạo ngẫu nhiên $X \sim \mathcal{U}(a, b)$, ta thực hiện như sau:

- tạo $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$;
- xác định $X = a + (b - a)U$.

Phân phối chuẩn $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

Khi muốn tạo ngẫu nhiên $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, ta thực hiện như sau:

- tạo $U_1 \sim \mathcal{U}(0, 1)$ và $U_2 \sim \mathcal{U}(0, 1)$, với U_1 và U_2 độc lập nhau;
- xác định hai biến độc lập $X_1 = \mu + \sigma\sqrt{-2\log(U_1)}\cos(2\pi U_2)$ và $X_2 = \mu + \sigma\sqrt{-2\log(U_1)}\sin(2\pi U_2)$
- X_1 và X_2 là độc lập và tuân theo phân phối $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

Tạo mẫu ngẫu nhiên từ các phân phối thông dụng

Phân phối Cauchy, $\mathcal{C}(\alpha, \beta)$

Khi muốn tạo ngẫu nhiên $X \sim \mathcal{C}(\alpha, \beta)$, ta thực hiện như sau:

- tạo $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$;
- xác định $X = \alpha + \beta \tan \{\pi(U - 0.5)\}$.

Phân phối Poisson, $\mathcal{P}(\lambda)$

Khi muốn tạo ngẫu nhiên $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, ta thực hiện như sau:

- tạo chuỗi $U_1, U_2, \dots \sim \mathcal{U}(0, 1)$;
- xác định $X = j - 1$, trong đó j là số nhỏ nhất sao cho $\prod_{i=1}^j U_i < \exp(-\lambda)$.

Phân phối Nhị phân, $\mathcal{B}(m, p)$

Khi muốn tạo ngẫu nhiên $X \sim \mathcal{B}(m, p)$, ta thực hiện như sau:

- tạo chuỗi $U_1, U_2, \dots, U_m \sim \mathcal{U}(0, 1)$;
- xác định $X_i = \mathbf{I}(U_i < p)$;
- xác định $X = \sum_{i=1}^m X_i$.

Tạo mẫu ngẫu nhiên từ hàm ngược của phân phối tích lũy

Xét biến ngẫu nhiên $X \sim F_X(\cdot)$, trong đó $F_X(\cdot)$ là hàm xác suất tích lũy của X .

Hàm xác suất tích lũy của X được xác định bởi:

$$F_X(x) = \Pr(X \leq x) = p,$$

với $p \in (0, 1)$.

Đặt $F_X^{-1}(\cdot)$ là hàm ngược của $F_X(\cdot)$, được xác định bởi:

$$X = F_X^{-1}(p) = \inf \{x : F_X(x) \geq p\}.$$

Tạo ngẫu nhiên $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$, khi đó, ta xác định được

$$X = F_X^{-1}(U) = \inf \{x : F_X(x) \geq U\}.$$

$\Rightarrow$ yêu cầu công thức tường minh của $F_X^{-1}(\cdot)$.

Tạo mẫu ngẫu nhiên từ hàm ngược của phân phối tích lũy

Ví dụ 5: Xét biến $X \sim \text{Exp}(\lambda)$. Hàm xác suất tích lũy được cho bởi

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - \exp(-\lambda x), & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Từ đây ta có hàm ngược $F_X^{-1}(u)$

$$F_X^{-1}(u) = -\log(1 - u)/\lambda$$

Như vậy, cho trước $\lambda > 0$,

- ta tạo ngẫu nhiên $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$;
- xác định X thông qua $F_X^{-1}(U)$.

Tạo mẫu ngẫu nhiên từ hàm ngược của phân phối tích lũy

Khi **không** có công thức tường minh của $F_X^{-1}(\cdot) \Rightarrow$ xấp xỉ hàm này.

Ta sử dụng phương pháp nội suy tuyến tính (linear interpolation)

- dựa trên vùng xác định của hàm mật độ f ;
- tạo một lưới $x_1, \dots, x_m$;
- tính xấp xỉ $u_i = F_X(x_i)$;
- tạo ngẫu nhiên $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$
- xác định X theo đường tuyến tính nội suy giữa hai điểm liền kề
 $u_i \leq U \leq u_j$

$$X = \frac{u_j - U}{u_j - u_i} x_i + \frac{U - u_i}{u_j - u_i} x_j.$$

Ví dụ, ta có thể áp dụng với phân phối chuẩn $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) dx.$$

Rejection Sampling

Mục tiêu của phương pháp này là tạo dữ liệu dự trên hàm mật độ $f(x)$.

Gọi g là một hàm mật độ khác với f , sao cho

- tạo mẫu ngẫu nhiên dễ dàng;
- dễ dàng tính $g(x)$.

Gọi $e(x)$ là một hàm giới hạn (an envelope) với tính chất

$$e(x) = g(x)/\alpha \geq f(x)$$

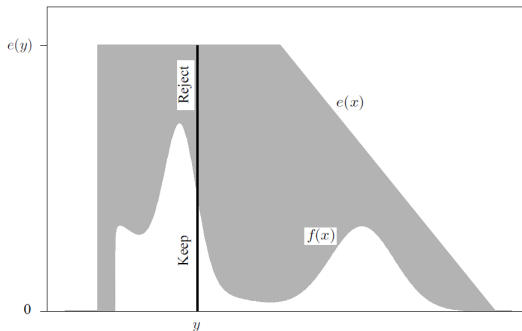
với mọi x sao cho $f(x) > 0$ và hằng số $\alpha \leq 1$.

Rejection sampling

1. Tạo mẫu $Y \sim g(\cdot)$.
2. Tạo mẫu $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$.
3. Loại bỏ Y nếu $U > f(Y)/e(Y) \Rightarrow$ không ghi lại giá trị Y và quay lại bước 1.
4. Ngược lại, giữ nguyên giá trị của Y . Đặt $X = Y$ và coi X là một phần tử của mẫu ngẫu nhiên mục tiêu.

Lặp lại từ bước 1 cho đến khi tạo đủ mẫu.

Rejection Sampling



Minh họa về lấy mẫu theo phương pháp Rejection Sampling theo hàm mật độ mục tiêu $f(x)$.

Phương sai trong phương pháp Monte Carlo

Kết quả của tích phân Monte Carlo phụ thuộc vào hàm mật độ xác suất $f(\cdot)$ dùng cho mô phỏng dữ liệu.

⇒ Những cách lựa chọn khác nhau sẽ ảnh hưởng tới tính chính xác của kết quả xấp xỉ.

Ví dụ: Cho $X \sim \mathcal{C}(0, 1)$, ta quan tâm tới việc xác định $\Pr(X > 2)$.

Theo định nghĩa phân phối Cauchy, ta xác định được xác suất cần tính được biểu diễn bởi:

$$\begin{aligned} I &= \int_2^{+\infty} \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbf{I}(x > 2) \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx. \end{aligned}$$

Từ đây, ta có được ước lượng

$$\hat{h} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{I}(X_i > 2),$$

với $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d}}{\sim} \mathcal{C}(0, 1)$.

Phương sai trong phương pháp Monte Carlo

Một cách khác, do tính đối xứng qua 0 của hàm mật độ phân phối $\mathcal{C}(0, 1)$, ta cũng có biến đổi

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_2^{+\infty} \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx \\ &= \frac{1}{2} \left(\int_{-\infty}^{-2} \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx + \int_2^{+\infty} \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx \right) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2} \mathbf{I}(|x| > 2) \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx. \end{aligned}$$

Theo đó, ta có

$$\hat{I}_2 = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n \mathbf{I}(|X_i| > 2),$$

với $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d}}{\sim} \mathcal{C}(0, 1)$.

Phương sai trong phương pháp Monte Carlo

Tiếp tục sử dụng tính chất đối xứng, biến đổi triệt để hơn ta có thêm

$$\begin{aligned} I_3 &= \int_2^{+\infty} \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx \\ &= 1 - \int_{-\infty}^2 \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx \\ &= 1 - \left(\int_{-\infty}^0 \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx + \int_0^2 \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx \right) \\ &= \frac{1}{2} - \int_0^2 \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx. \end{aligned}$$

Khi này, ta xác định được

$$\hat{l}_3 = \frac{1}{2} - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{2}{\pi(1+X_i^2)},$$

với $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d}}{\sim} \mathcal{U}(0, 2)$.

Phương sai trong phương pháp Monte Carlo

Cuối cùng, sử dụng phương pháp đổi biến, ta có

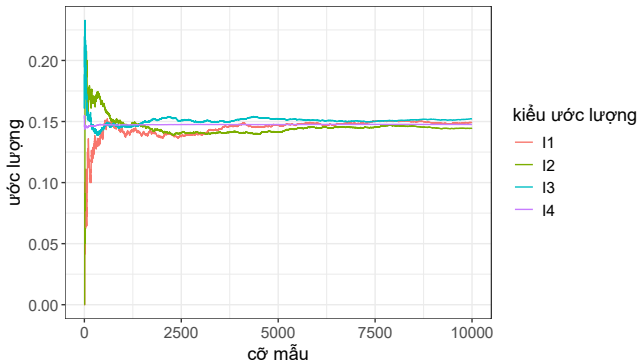
$$\begin{aligned} I_4 &= \int_2^{+\infty} \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx \\ &= \int_0^{1/2} \frac{y^{-2}}{\pi(1+y^{-2})} dy. \end{aligned}$$

Khi này, ta xác định được

$$\hat{l}_4 = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n \frac{Y_i^{-2}}{\pi(1+Y_i^{-2})},$$

với $Y_1, \dots, Y_n \stackrel{\text{i.i.d}}{\sim} \mathcal{U}(0, 1/2)$.

Phương sai trong phương pháp Monte Carlo



⇒ phân phối của biến ngẫu nhiên có phương sai lớn sẽ tạo ra sự biến thiên lớn trong kết quả ước lượng tích phân Monte Carlo.

⇒ Do đó, ta cần xác định một phân phối tốt nhất hoặc cải thiện cách mô phỏng sao cho giảm phương sai của dữ liệu mô phỏng xuống.

Phương sai trong phương pháp Monte Carlo

Liệu rằng ta có thể làm tốt hơn ước lượng Monte Carlo

$$\int_{\mathbb{R}^p} g(x)f(x) \mathrm{d}x \approx \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(\mathbf{X}_i),$$

trong đó, các mẫu ngẫu nhiên $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n$ là mô phỏng từ hàm mật độ f ?

⇒ ta có thể làm tốt hơn với các ước lượng có phương sai nhỏ hơn xấp xỉ Monte Carlo thông thường.

- Importance sampling
- Antithetic sampling
- Control variates
- Rao-Blackwellization

Importance sampling

Xét tích phân

$$I = \int_{\mathbb{R}^p} g(x)f(x) \, dx$$

Phương pháp Importance sampling dựa trên biến đổi sau:

$$\begin{aligned} I &= \int_{\mathbb{R}^p} g(x)f(x) \, dx = \mathbb{E}_f \{g(\mathbf{X})\}, \\ &= \int_{\mathbb{R}^p} g(x) \frac{f(x)}{h(x)} h(x) \, dx = \mathbb{E}_h \left\{ g(\mathbf{X}) \frac{f(\mathbf{X})}{h(\mathbf{X})} \right\}, \end{aligned}$$

trong đó, $h(\cdot)$ là một hàm mật độ xác suất bất kỳ có miền xác định là lớn hơn hoặc bằng miền xác định của $\mathbf{X}$.

$\Rightarrow$ ta mô phỏng dữ liệu từ $h(\cdot)$ thay vì $f(\cdot)$.

Importance sampling

Lúc này, với bộ mẫu ngẫu nhiên $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n$ độc lập, được tạo ngẫu nhiên từ hàm mật độ $h_{\mathbf{X}}(\cdot)$, với $\mathbf{X}_i = (X_{1i}, \dots, X_{ni})$, ta có ước lượng không chệch:

$$\widehat{I}_{IS} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(\mathbf{X}_i) \frac{f(\mathbf{X}_i)}{h(\mathbf{X}_i)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(\mathbf{X}_i) w(\mathbf{X}_i),$$

trong đó,

- IS là viết tắt của “Importance sampling”,
- $w(u) = f(u)/h(u)$ được gọi là “importance function”.

Ta xác định được phương sai

$$\text{Var}(\widehat{I}_{IS}) = \frac{1}{n} \int_{\mathbb{R}^p} \left\{ g(\mathbf{x}) \frac{f(\mathbf{x})}{h(\mathbf{x})} - \mathbb{E}_h \left\{ g(\mathbf{X}) \frac{f(\mathbf{X})}{h(\mathbf{X})} \right\} \right\}^2 h(\mathbf{x}) d\mathbf{x}.$$

$\Rightarrow$ ta có thể làm việc lựa chọn $h(\cdot)$ sao cho cực tiểu hóa $\text{Var}(\widehat{I}_{IS})$.

Importance sampling

Một số nhận xét:

- Phương sai, $\text{Var}(\hat{I}_{IS})$ là hữu hạn chỉ khi

$$\mathbb{E}_h \left\{ g^2(\mathbf{X}) \frac{f^2(\mathbf{X})}{h^2(\mathbf{X})} \right\} = \int_{\mathbb{R}^p} g^2(x) \frac{f^2(x)}{h(x)} dx < \infty$$

- Nếu hàm mật độ $h(\cdot)$ có đuôi nhẹ hơn $f(\cdot)$, (tức là $f/h = +\infty$) thì không tốt vì điều này có thể dẫn đến phương sai vô hạn.
- Khi $f/h = +\infty$ thì trọng số $w(\mathbf{X}_i) = f(\mathbf{X}_i)/h(\mathbf{X}_i)$ sẽ có thể có các giá trị lớn $\Rightarrow$ ảnh hưởng lớn tới ước lượng $\hat{I}_{IS}$.
- Mặt khác

$$\mathbb{E}_h \left\{ g^2(\mathbf{X}) \frac{f^2(\mathbf{X})}{h^2(\mathbf{X})} \right\} = \int_{\mathbb{R}^p} g^2(x) \frac{f(x)}{h(x)} f(x) dx$$

do đó, khi $f(x)$ là không thể bỏ qua (không giá trị nhỏ gần 0), thì tỷ số $f(x)/h(x)$ cần phải bị chặn.

Khi đó, các modes của $f(x)$ và của $h(x)$ là nên gần nhau.

Áp dụng Importance sampling trong suy luận Bayes

Nhắc lại rằng, trong suy luận Bayes ta tính được phân phối hậu nghiệm của θ bởi

$$\pi(\theta; x) = \frac{f(x|\theta)\pi(\theta)}{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x|\theta)\pi(\theta) d\theta}.$$

Với thông tin này, ta thường quan tâm tới tích phân

$$I = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} g(\theta)f(x|\theta)\pi(\theta) d\theta}{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x|\theta)\pi(\theta) d\theta}.$$

Ví dụ, $g(\theta) = \theta \Rightarrow I = \mathbb{E}(\theta|X = x)$, tức là kỳ vọng hậu nghiệm.

Áp dụng Importance sampling trong suy luận Bayes

Áp dụng Importance sampling (mô phỏng θ), ta thu được ước lượng

$$\hat{l}_{IS} = \frac{\sum_{j=1}^m g(\theta_j) \frac{f(x|\theta_j)\pi(\theta_j)}{h(\theta_j)}}{\sum_{j=1}^m \frac{f(x|\theta_j)\pi(\theta_j)}{h(\theta_j)}},$$

với $\theta_1, \dots, \theta_m$ là mẫu ngẫu nhiên có m quan sát độc lập cùng phân phối được phát sinh từ $h(\cdot)$.

Áp dụng Importance sampling trong suy luận Bayes

Ví dụ 6: Xét bài toán suy luận Bayes cho tham số location của phân phối location-scale t -student

$$f(x; \mu, \sigma, \nu) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sigma\sqrt{\pi\nu}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \left(1 + \frac{(x - \mu)^2}{\sigma\nu}\right)^{-(\nu+1)/2},$$

trong đó, $-\infty < \mu < +\infty$ là tham số cho location (vị trí của vùng dữ liệu), $\sigma > 0$ là tham số cho scale (biên độ rộng của phân phối), và $\nu > 0$ là bậc tự do.

Ta xét trường hợp, $\sigma = 1$ và $\nu = 3$. Khi đó

$$f(x; \mu) = \frac{\Gamma(2)}{\sqrt{3\pi}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)} \left(1 + \frac{(x - \mu)^2}{3}\right)^{-2}.$$

Giả sử ta có n quan sát $x_1, \dots, x_n$ tuân theo phân phối này. Khi đó, hàm mật độ là

$$f(x_1, \dots, x_n; \mu) = \prod_{i=1}^n \frac{\Gamma(2)}{\sqrt{3\pi}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)} \left(1 + \frac{(x_i - \mu)^2}{3}\right)^{-2}.$$

Áp dụng Importance sampling trong suy luận Bayes

Với non-informative prior (tiền nghiệm không có thông tin), $\pi(\theta) = 1$, ta tìm được phân phối hậu nghiệm

$$\pi(\mu; x_1, \dots, x_n) = \frac{\prod_{i=1}^n f(x_i|\mu)}{\int_{-\infty}^{+\infty} \prod_{i=1}^n f(x_i|\mu) d\mu} = \frac{\prod_{i=1}^n (3 + (x_i - \mu)^2)^{-2}}{\int_{-\infty}^{+\infty} \prod_{i=1}^n (3 + (x_i - \mu)^2)^{-2} d\mu}$$

Ta tính được kỳ vọng hậu nghiệm là

$$\mathbb{E}(\mu|x_1, \dots, x_n) = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} \mu \prod_{i=1}^n f(x_i|\mu) d\mu}{\int_{-\infty}^{+\infty} \prod_{i=1}^n f(x_i|\mu) d\mu} = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} \mu \prod_{i=1}^n (3 + (x_i - \mu)^2)^{-2} d\mu}{\int_{-\infty}^{+\infty} \prod_{i=1}^n (3 + (x_i - \mu)^2)^{-2} d\mu}$$

Áp dụng Importance sampling trong suy luận Bayes

Áp dụng Importance sampling, với hàm mật độ $h(\mu)$, ước lượng của kỳ vọng hậu nghiệm là

$$\widehat{\mathbb{E}}(\mu|x_1, \dots, x_n) = \frac{\sum_{j=1}^m \mu_j \prod_{i=1}^n \frac{(3 + (x_i - \mu_j)^2)^{-2}}{h(\mu_j)}}{\sum_{j=1}^m \prod_{i=1}^n \frac{(3 + (x_i - \mu_j)^2)^{-2}}{h(\mu_j)}}.$$

Để thực hiện tính toán, ta cần tạo mẫu ngẫu nhiên $\mu_1, \dots, \mu_m$ từ $h(\cdot)$.

⇒ cần xác định $h(\cdot)$?

- Sử dụng $h(\mu) \equiv \pi(\mu) = 1 \Rightarrow$ không thể!
- Sử dụng $h(\mu) \equiv \pi(\mu; x_1, \dots, x_n) \Rightarrow$ không thể!
- Sử dụng $h(\mu) \propto f(x_i|\mu)$ là phù hợp với lý thuyết.

Như vậy,

$$h(\mu) \propto f(x_k|\mu) \propto (3 + (x_k - \mu)^2)^{-2},$$

với k bất kỳ trong $1, \dots, n$.

Áp dụng Importance sampling trong suy luận Bayes

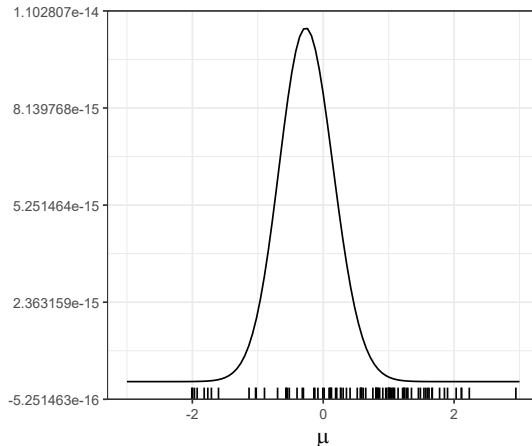
Với $h(\mu)$ được xác định như ở trên, ta có công thức được rút gọn:

$$\widehat{\mathbb{E}}(\mu|x_1, \dots, x_n) = \frac{\sum_{j=1}^m \mu_j \prod_{i=1, i \neq k}^n (3 + (x_i - \mu_j)^2)^{-2}}{\sum_{j=1}^m \prod_{i=1, i \neq k}^n (3 + (x_i - \mu_j)^2)^{-2}}.$$

Ta thực hiện mô phỏng dữ liệu $x_1, \dots, x_{10}$ từ $f(x; \mu)$ với $\mu = 0$.

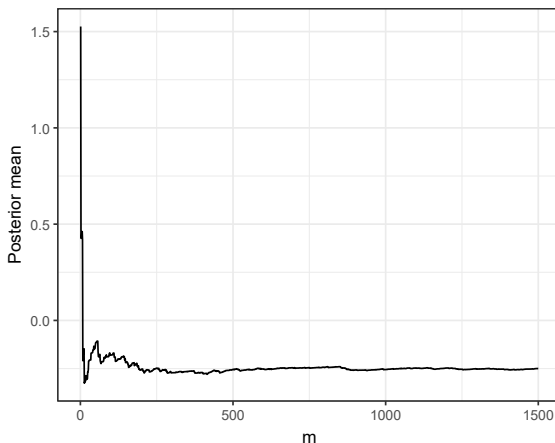
Áp dụng Importance sampling trong suy luận Bayes

Mật độ hậu nghiệm và các điểm $\mu_1, \dots, \mu_{100}$ mô phỏng từ $h(\mu)$ được minh họa như sau:



Áp dụng Importance sampling trong suy luận Bayes

Với $m = 1500$, chọn $k = 5$, kết quả của $\hat{\mathbb{E}}(\mu|x_1, \dots, x_{10})$ thay đổi theo $m = 1, \dots, 1500$.

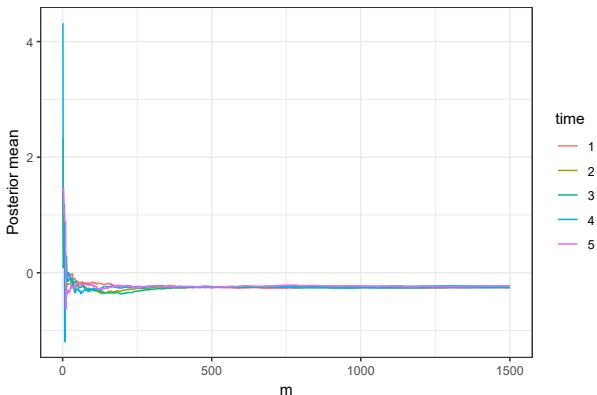


Tại $m = 1500$, $\hat{\mathbb{E}}(\mu|x_1, \dots, x_{10}) \approx -0.2495$.

Áp dụng Importance sampling trong suy luận Bayes

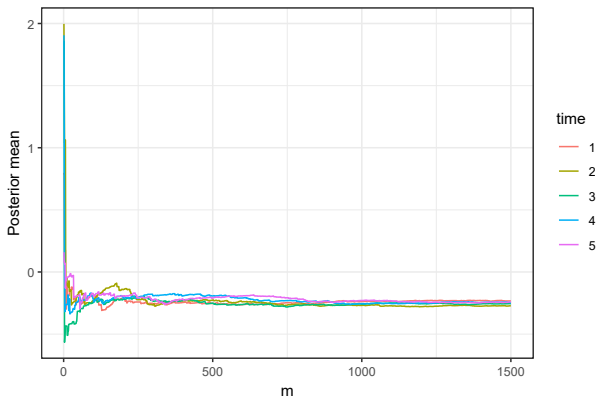
Lặp lại việc mô phỏng và tính toán trong 5 lần.

Ta có kết quả $\hat{\mathbb{E}}(\mu|x_1, \dots, x_{10})$ thay đổi theo 5 lần lặp



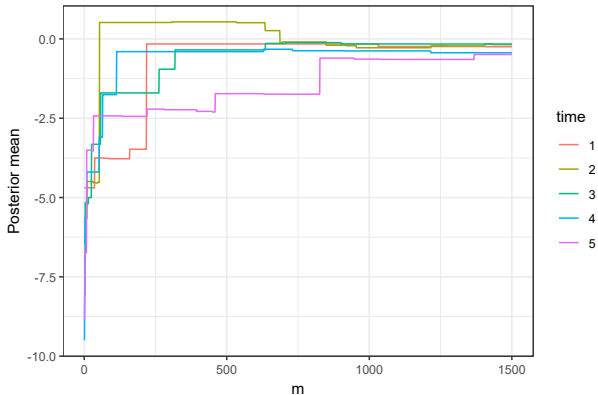
Áp dụng Importance sampling trong suy luận Bayes

Ta thực hiện tính toán với k là vị trí có giá trị lớn nhất của $x_1, \dots, x_{10}$



Áp dụng Importance sampling trong suy luận Bayes

Ta thực hiện tính toán với k là vị trí có giá trị nhỏ nhất của $x_1, \dots, x_{10}$



Sampling Importance Resampling

Xét lại bài toán ước lượng trong suy luận Bayes

$$I = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} g(\theta) f(x|\theta) \pi(\theta) d\theta}{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x|\theta) \pi(\theta) d\theta}.$$

và ước lượng

$$\hat{I}_{IS} = \frac{\sum_{j=1}^m g(\theta_j) \frac{f(x|\theta_j) \pi(\theta_j)}{h(\theta_j)}}{\sum_{j=1}^m \frac{f(x|\theta_j) \pi(\theta_j)}{h(\theta_j)}} = \frac{\sum_{j=1}^m g(\theta_j) w(\theta_j)}{\sum_{j=1}^m w(\theta_j)} = \sum_{j=1}^m g(\theta_j) w^*(\theta_j),$$

với $\theta_1, \dots, \theta_m$ là mẫu ngẫu nhiên có m quan sát độc lập cùng phân phối được phát sinh từ $h(\cdot)$.

Sampling Importance Resampling

Nhận thấy rằng $w^*(\theta_j)$ là một trọng số dạng xác suất.

Khi đó, nếu ta lấy ngẫu nhiên θ_j^* từ bộ $\{\theta_1, \dots, \theta_m\}$ tương ứng xác suất $w^*(\theta_j)$, ta có

$$\sum_{j=1}^m g(\theta_j) w^*(\theta_j) \approx \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m g(\theta_j^*).$$

Việc tạo mẫu ngẫu nhiên như thế này được gọi là tạo mẫu bởi kỹ thuật Sampling Importance Resampling (SIR).

- Tạo ngẫu nhiên m quan sát $\theta_1, \dots, \theta_m$ từ $h(\cdot)$.
- Tính trọng số

$$w^*(\theta_j) = \frac{w(\theta_j)}{\sum_{j=1}^m w(\theta_j)}.$$

- Lấy mẫu ngẫu nhiên có lặp lại $\theta_1^*, \dots, \theta_m^*$ từ bộ $\{\theta_1, \dots, \theta_m\}$ tương ứng xác suất $w^*(\theta_j)$.
- Tính

$$\hat{I}_{SIR} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m g(\theta_j^*).$$

Sampling Importance Resampling

Nhận xét

- SIR tạo ra mẫu ngẫu nhiên nằm trong vùng có khả năng xuất hiện cao của mật độ hậu nghiệm.
- Kỳ vọng của $\hat{I}_{SIR}$ là trùng với kỳ vọng của $\hat{I}_{IS}$.
- Nhưng phương sai

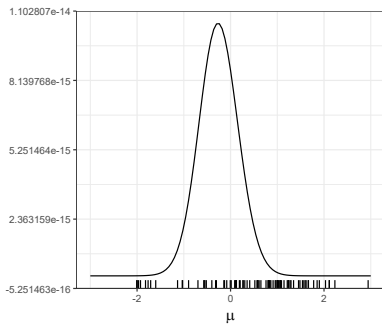
$$\text{Var}(\hat{I}_{SIR}) \geq \text{Var}(\hat{I}_{IS}).$$

Sampling Importance Resampling

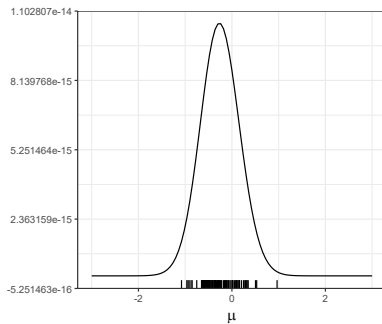
Xét lại ví dụ 6

■ $m = 100$

■ $k = 5$.



(a) IS



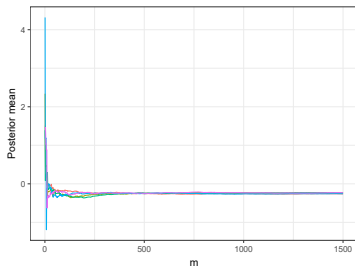
(b) SIR

Sampling Importance Resampling

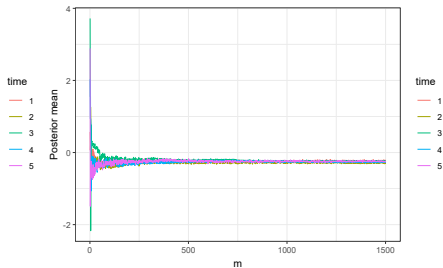
Xét lại ví dụ 6

■ $m = 1, \dots, 1500$

■ $k = 5$.



(a) IS



(b) SIR